Power BI

Fundamentos de Análise de Dados com Power BI

Aula 01: Introdução, Conceitos e Primeiros Passos.

Objetivos de hoje:

- Compreender o ecossistema local do Power BI Desktop.
- Entender a jornada da informação: do dado bruto ao conhecimento.
- Navegar com confiança pela interface da ferramenta líder de mercado.

Você está aqui

Dados → Tratamento → Modelagem → Cálculos (DAX) → Visualização → Storytelling

1. Dados
(Conexão e Obtenção)

O desafio atual: Transformar o caos em decisões seguras

Geramos dados em alta velocidade e volume, mas dados brutos não respondem a perguntas de negócios sozinhos.

Dado:

O registro bruto, sem contexto (Exemplo: gotas de chuva caindo).

Informação:

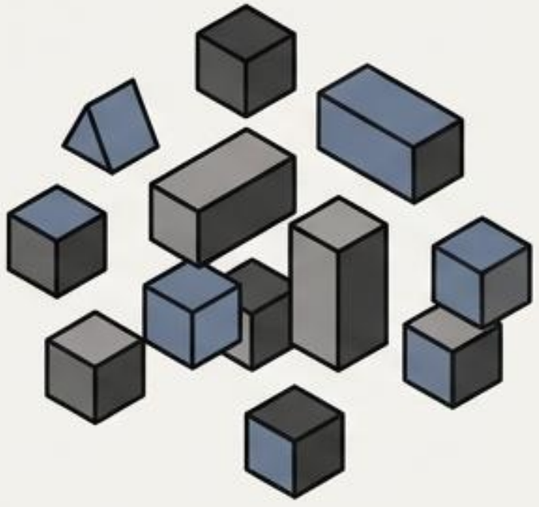
Dados organizados revelando um cenário claro (Exemplo: rua alagada pelo volume de água).

Conhecimento:

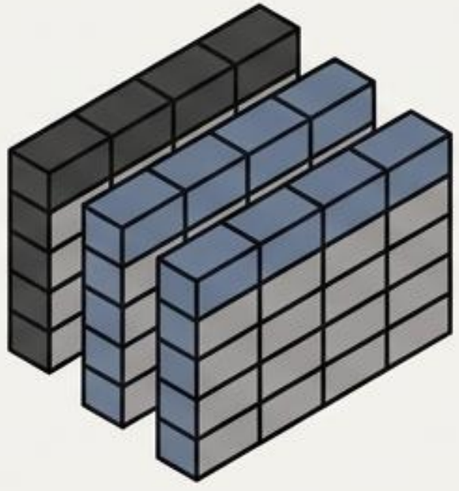
A decisão estratégica tomada com base na informação (Exemplo: usar um guarda-chuva e mudar a rota).

O que é Business Intelligence (BI)?

- BI não é uma ferramenta, são estratégias para analisar dados empresariais.
- Transforma um dado solto em uma informação com contexto.
- Converte informações em insights acionáveis.
- O objetivo final é sempre apoiar a tomada de decisão.



Dados Brutos



Informação Estruturada

Conhecimento e Decisão

Big Data e a Evolução do Power BI

- O Big Data trouxe imenso Volume, Velocidade e Variedade.
- Ferramentas antigas não suportavam essa nova carga de dados.
- O Power BI nasceu a partir de suplementos do Excel (Power Pivot e Power Query).
- Lançamento oficial como uma plataforma independente em 2015.

O vocabulário essencial do analista de dados

Business Intelligence (BI)

Conjunto de estratégias e ferramentas para analisar dados empresariais e empresariais e transformar essas informações em insights acionáveis. Ajuda diretamente na tomada de decisão.

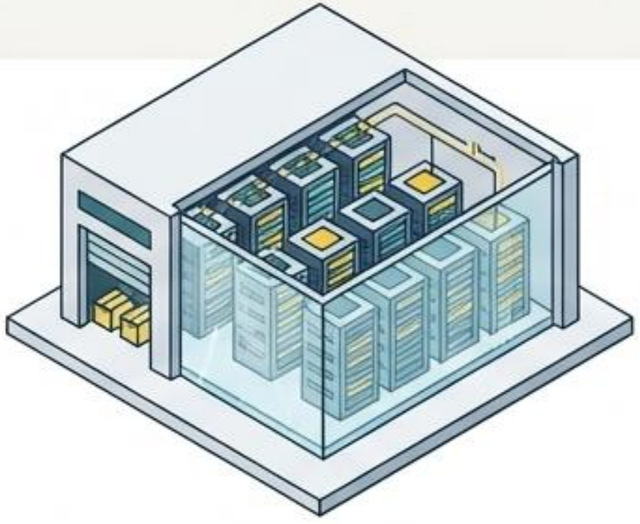
Big Data

Refere-se ao grande volume de dados gerados em alta velocidade e com grande variedade, que requerem variedade, que requerem tecnologias avançadas para processamento.

Data Mining

O processo de explorar grandes conjuntos de dados utilizando estatística e inteligência artificial para descobrir padrões e correlações ocultas.

Onde os dados moram nas grandes organizações



Data Warehouse (O Armazém Estruturado)

- Banco de dados especializado em consultas analíticas.
- Agrega dados estruturados de diversas fontes (sistemas, planilhas, CRMs) em um único local seguro.
- Economiza processamento e simplifica a jornada do analista.

Data Lake (O Lago Bruto)

- Repositório massivo que armazena grandes volumes em seu formato original e bruto.
- Aceita dados estruturados e não estruturados (textos, imagens, logs).
- Altamente flexível para explorações avançadas e inteligência artificial.

O motor da transformação de dados: O Processo ETL

O processo que garante que os dados sejam precisos, completos e consistentes.

Staging Area (A 'Cozinha'):
Um espaço temporário crucial onde os dados brutos são preparados e limpos antes de serem "servidos" ao modelo final.

Extract (Extrair):
Coleta de informações de múltiplas fontes espalhadas.

Transform (Transformar):
Limpeza, padronização e correção de erros.

Load (Carregar):
Envio dos dados prontos para o destino final.

Operar vs. Analisar: OLTP e OLAP

OLTP (Operacional)

Processa as transações diárias em tempo real, como registrar uma venda ou baixar um estoque.

OLAP (Analítico)

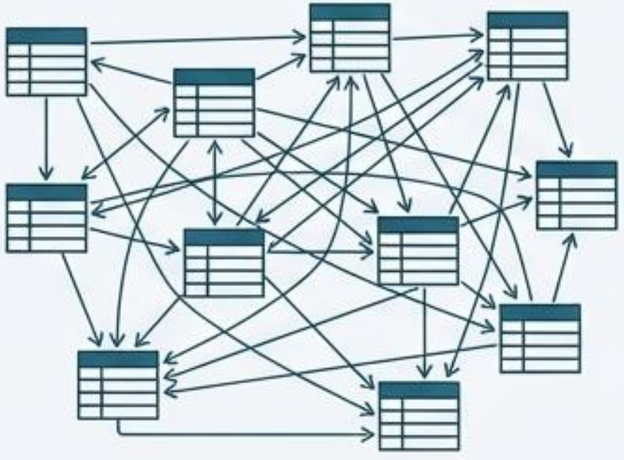
Processa dados consolidados para análise estratégica e descoberta de padrões.

O Power BI é uma ferramenta de natureza OLAP.

Estruturas de Bancos de Dados: OLTP vs. OLAP

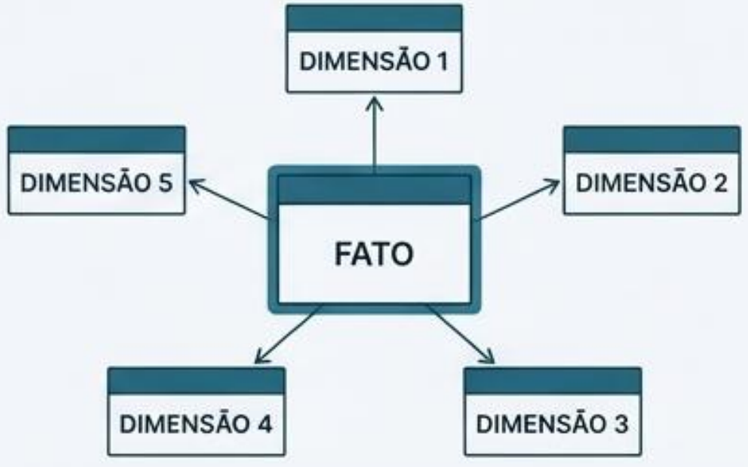
OLTP (Processamento de Transações On-line)

- **Foco**: O dia a dia (ex: caixa registradora de uma loja).
- **Estrutura**: Normalizada (dezenas de tabelas fragmentadas para evitar duplicidade de escrita).
- **Uso**: Inserções e atualizações em altíssima velocidade.



OLAP (Processamento Analítico On-line)

- **Foco**: Visão estratégica e análise histórica.
- **Estrutura**: Desnormalizada (tabelas consolidadas para facilitar a leitura).
- **Uso**: Consultas complexas para cruzar vendas e tendências. É o modelo que o Power BI utiliza.



O Ecossistema Power BI: Principais Componentes

Power BI Desktop

Desenvolvimento, conexão, modelagem e criação de relatórios. Publica para o Serviço.

Power BI Service (Serviço Online)

Plataforma em nuvem central para publicação, compartilhamento, colaboração, dashboards e gerenciamento de dados.

Consumo e Colaboração

Power BI Mobile

Acesso e interação em dispositivos iOS, Android e Windows.

Navegador Web

Acesso via portal web a relatórios e dashboards.

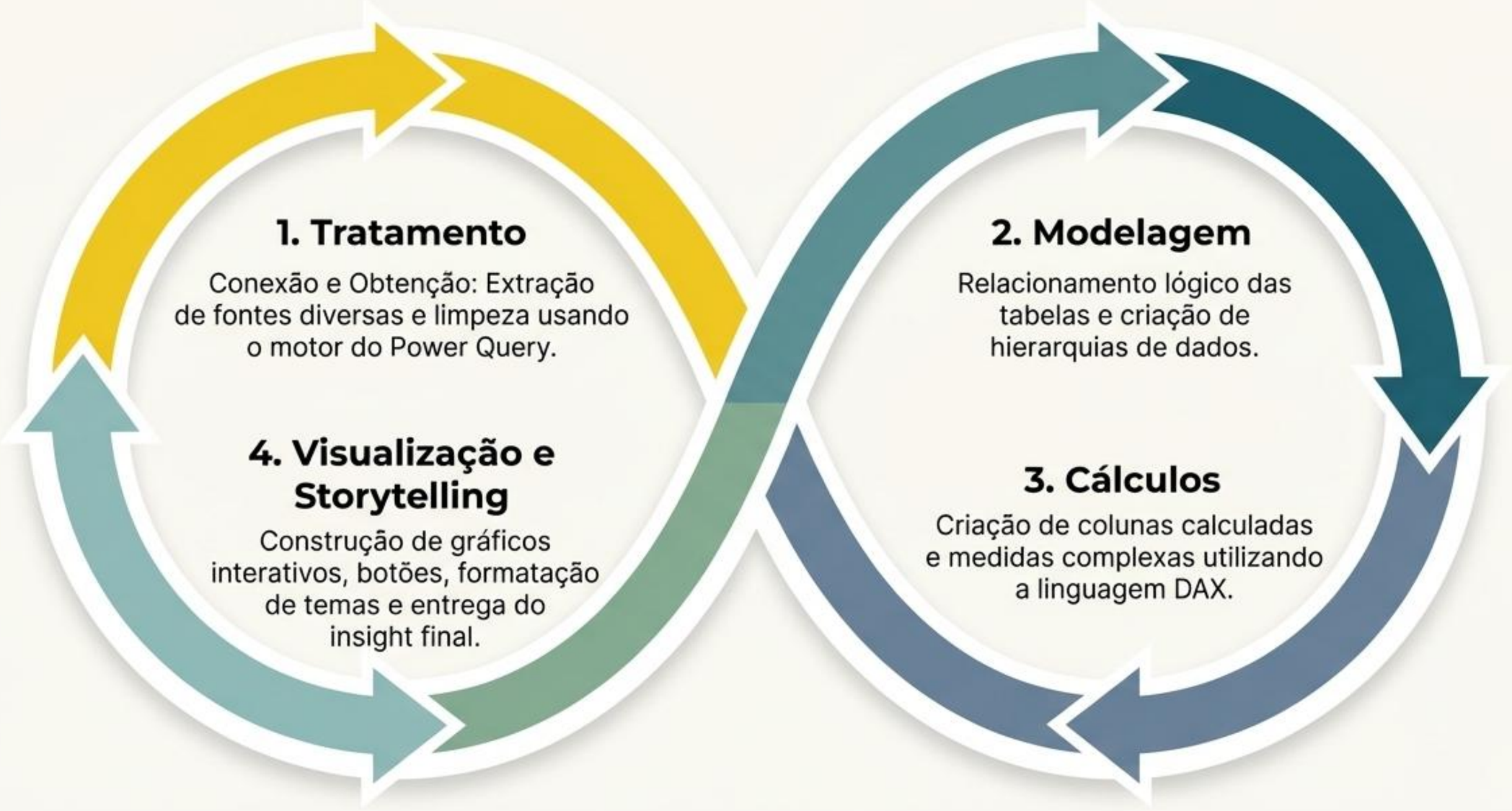
Nosso ambiente de desenvolvimento: Power BI Desktop

- O Power BI Desktop é uma ferramenta 100% gratuita projetada para análise e criação local.
- É nesta oficina que construímos todo o projeto: da conexão com a fonte de dados até a criação dos visuais interativos.

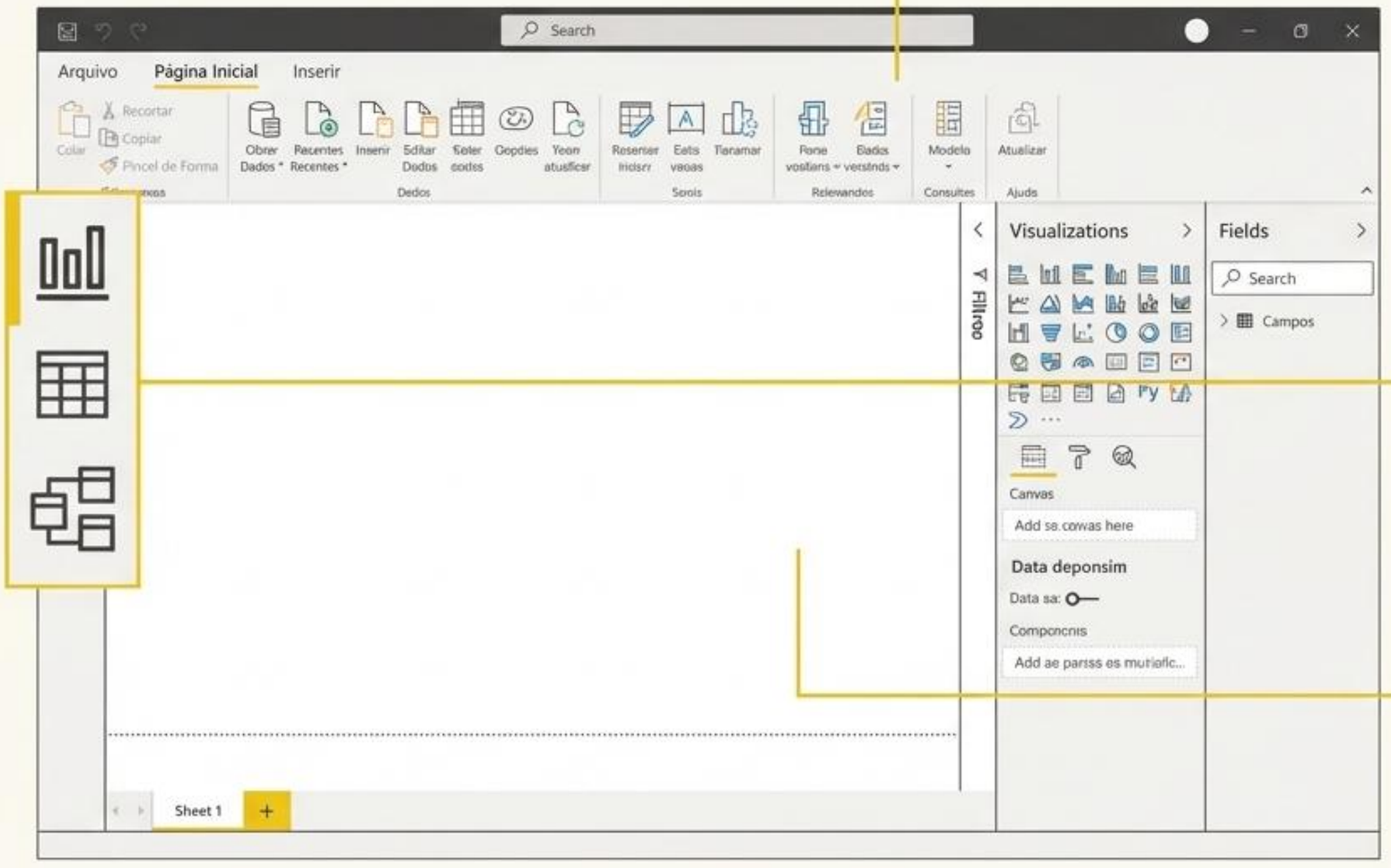
Requisitos Mínimos do Sistema:

- Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 (Download via site oficial ou Microsoft Store).
- Memória RAM: Mínimo de 1GB (Recomendado 4GB ou mais).
- Processador: 1.4 GHz ou superior.

As etapas práticas de um projeto de ponta a ponta



Navegando pela Interface do Power BI



Faixa de Opções: Guias superiores (Página Inicial, Inserir) com ferramentas de ação.

Três Exibições Fundamentais: Relatório (telas e visuais), **Tabela** (ver os dados brutos) e **Modelo** (relacionamentos).

Painéis Laterais: Filtros, Visualizações e **Campos** controlam o que é exibido.

Mão na Massa: Seu Primeiro Acesso

- Abra o Power BI Desktop e feche a tela amarela de boas-vindas.
- Navegue pelas três exibições na barra lateral esquerda (Relatório, Dados, Modelo).
- Localize o botão principal de importação: Obter Dados.
- Entenda a diferença inicial entre Carregar e Transformar Dados.

Passo 1: O Power BI não gera dados, ele se conecta a eles

O ponto de partida de qualquer projeto é o botão Obter Dados. Ele permite conectar o Power BI a centenas de fontes locais e online:

- Arquivos simples (Excel, CSV, TXT, JSON).
- Pastas inteiras do sistema operacional.
- Bancos de dados corporativos e APIs web.

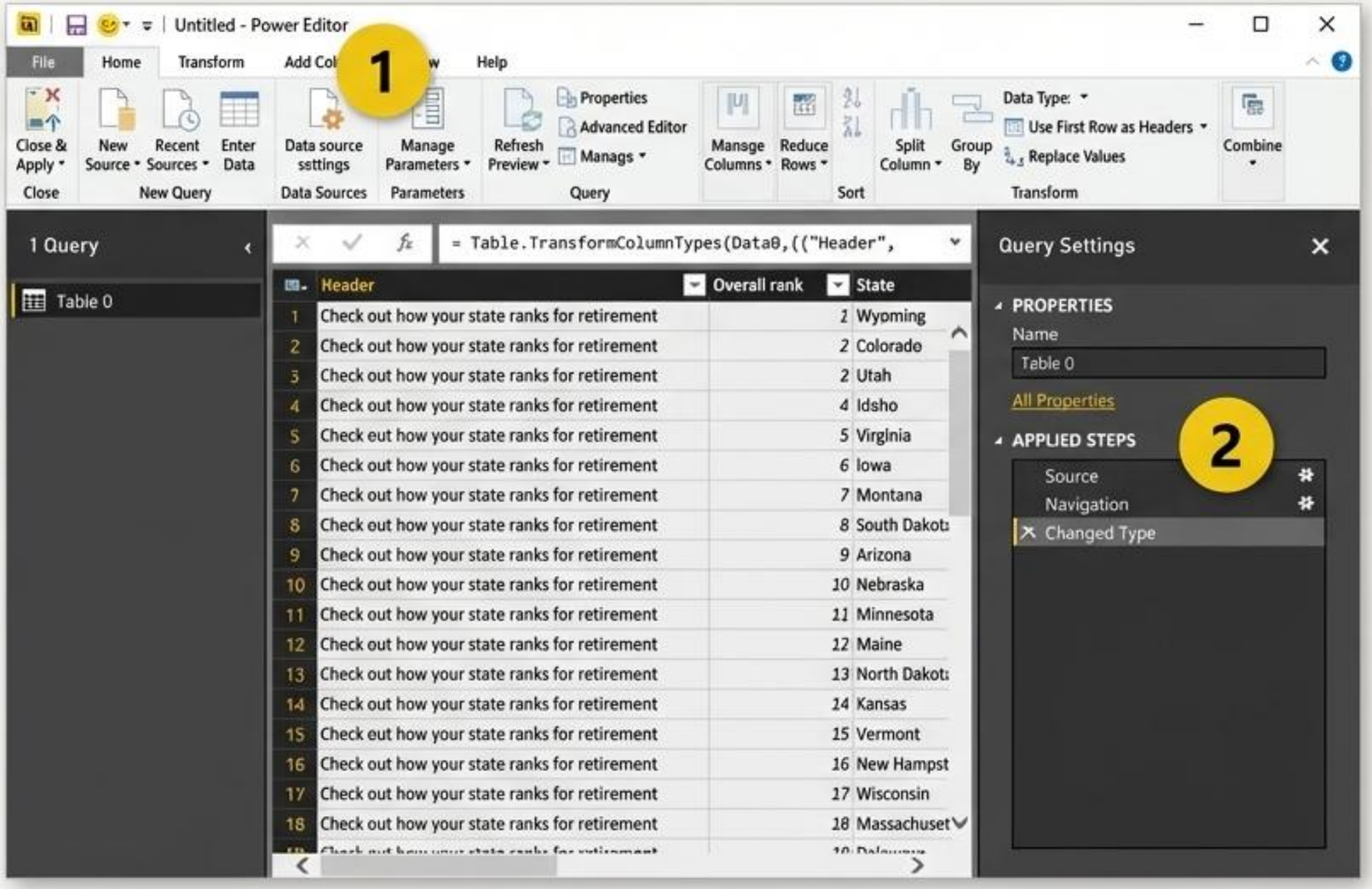
Passo 2: O poder invisível do Power Query

- Ao conectar uma base, sempre opte por Transformar Dados.
- Isso abre o Power Query, a ferramenta embutida (sua 'Staging Area' local) que atua como o motor do processo ETL.
- Nele, você remove colunas vazias, corrige tipagens e padroniza textos registrando etapas sequenciais que se repetem sozinhas na próxima atualização.

A Regra de Ouro: O Power BI cria apenas um 'espelho' dos dados. Os dados da sua planilha original ou banco de fontes nunca são alterados ou apagados!

O Motor de Limpeza: Editor do Power Query

- É um **ambiente separado** dentro do Power BI dedicado à **etapa** de ETL.
- Acessado pelo botão "Transformar Dados" na Página Inicial.
- Permite **formatar** informações, **remover colunas** inúteis e filtrar linhas defeituosas.
- Todas as ações ficam **gravadas** na lista de "Etapas Aplicadas".



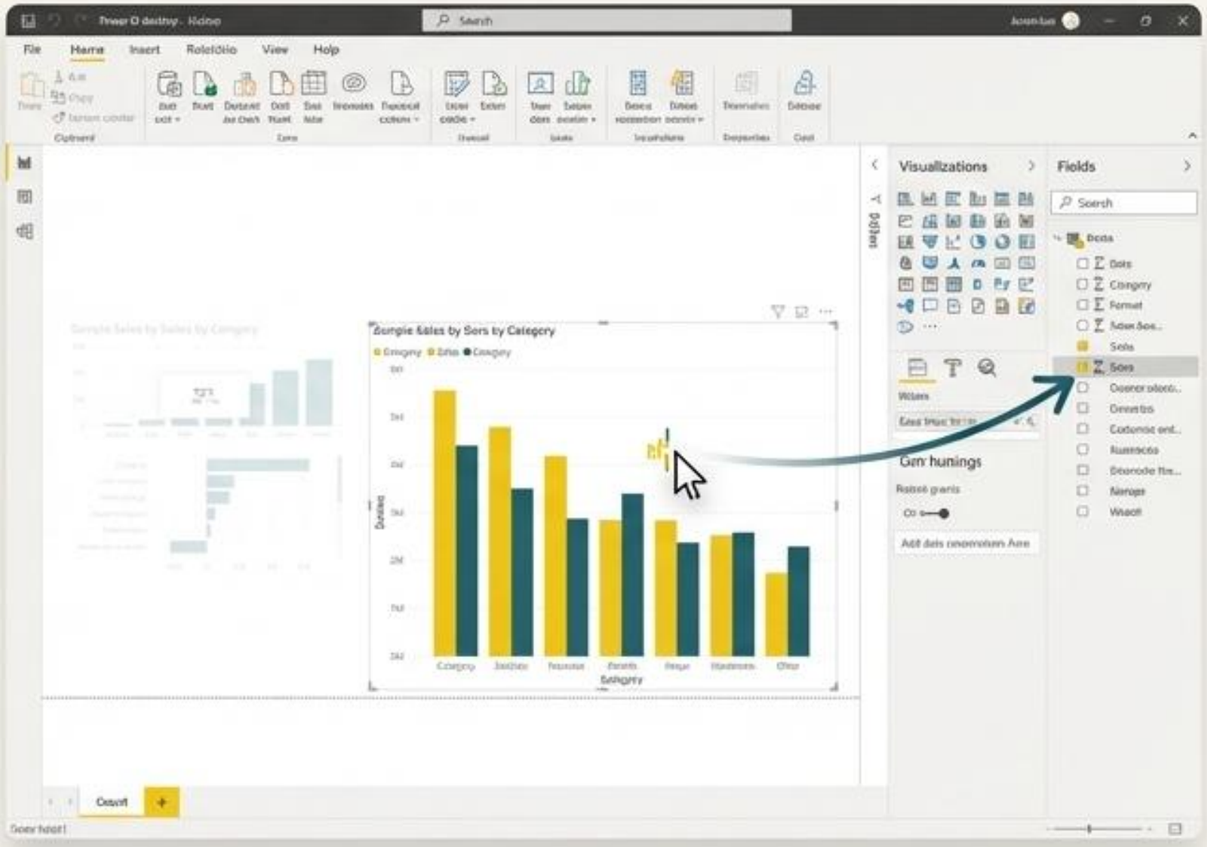
Passo 3: Arrastar, soltar e visualizar

- Após finalizar o tratamento e clicar em "Fechar e Aplicar", os dados são carregados no modelo local.

- Na Exibição de Relatório, a criação visual é puramente intuitiva.

- Basta arrastar os campos limpos da lateral direita para a tela em branco.

- O motor inteligente do Power BI sugere automaticamente o tipo de gráfico mais adequado para a interação inicial.



Demonstração Prática do Professor

Passo 1: Iniciar o Power BI Desktop.

Passo 2: Clicar em "Obter Dados" e escolher Excel.

Passo 3: Clicar em "Transformar Dados" para abrir o Power Query.

Passo 4: Avaliar a qualidade inicial e clicar em "Fechar e Aplicar".

Laboratório: A Sua Primeira Conexão de Dados

1. Abra o arquivo Excel de exemplo fornecido pelo instrutor.
2. No Power BI Desktop, importe esse arquivo.
3. Acesse o Power Query (Transformar Dados).
4. Identifique e remova uma coluna que contenha informações desnecessárias.

Pensamento analítico: A importância da preparação

Por que seria perigoso pular a etapa de tratamento e ir direto para a criação de gráficos com a base crua?

Pensando na analogia da nossa ‘Staging Area’ (A Cozinha), o que acontece com o prato final se o ingrediente (dado) chegar estragado?

Reflexão: Gráficos bonitos com dados sujos geram decisões corporativas desastrosas. O tempo investido no ETL garante a confiabilidade do seu dashboard.

Pensamento Analítico

Por que não usamos apenas o Excel para todas as análises de uma empresa?

Qual é a importância real de limpar (**Transformar**) os dados antes de analisá-los?

Como o Business Intelligence poderia otimizar a sua própria rotina acadêmica ou profissional?

O próximo passo na nossa jornada de dados

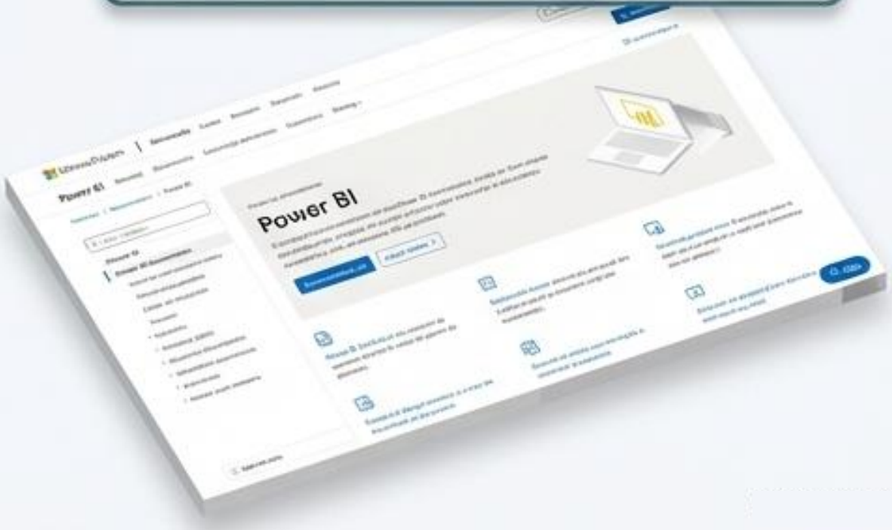
Dados crus não são respostas; exigem transformação (Processo ETL).

Bancos analíticos (OLAP) resolvem problemas que os operacionais (OLTP) não dão conta.

O Power BI Desktop é o nosso laboratório local e seguro.

Dados → **Tratamento** → Modelagem → Cálculos (DAX) → Visualização → Storytelling

Estude pela fonte oficial:
learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/



Na Próxima Aula: Entraremos de cabeça na prática do Power Query. Vamos sujar as mãos para limpar, mesclar e moldar planilhas complexas com perfeição!